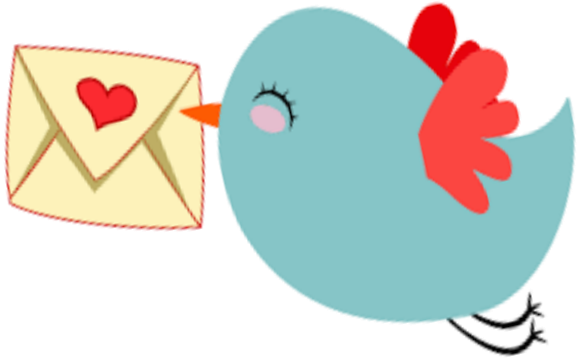
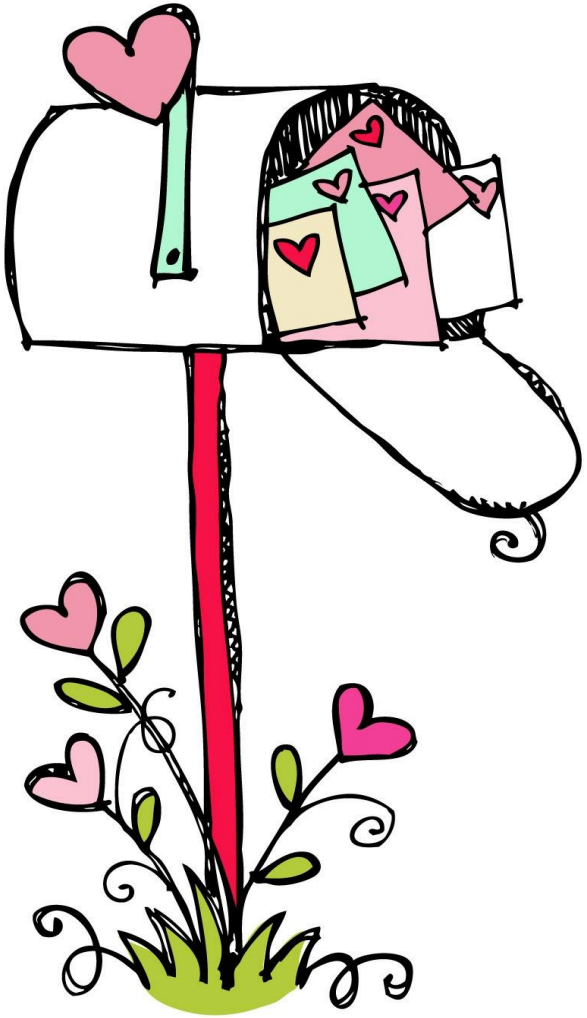
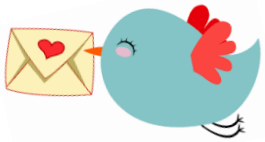
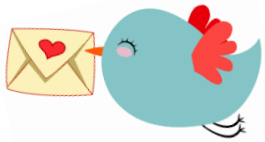
تعلم قبلي

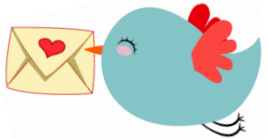


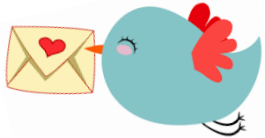
زاجل اليوم

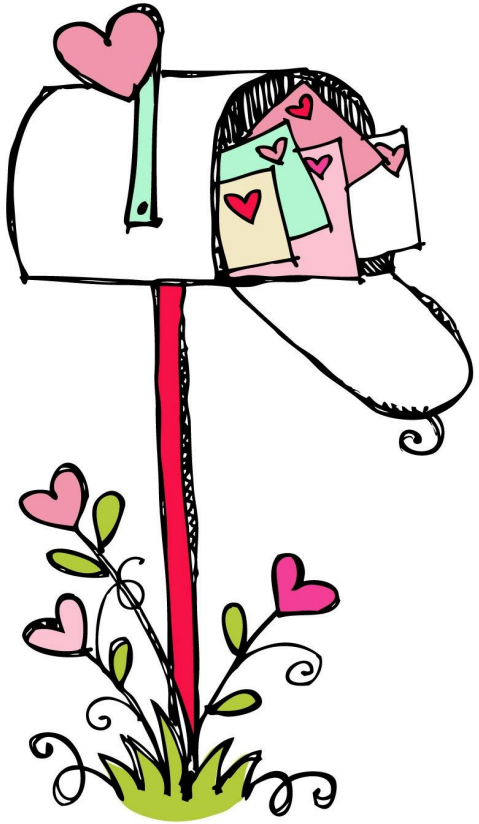


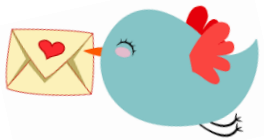




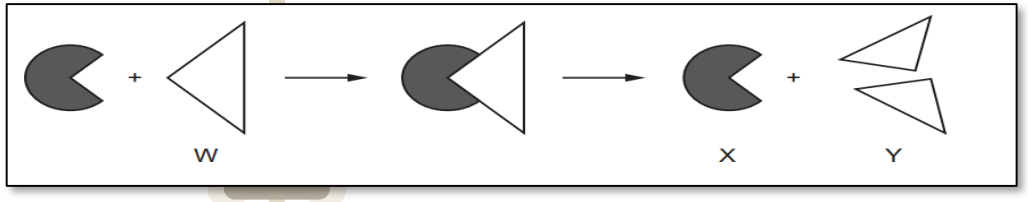




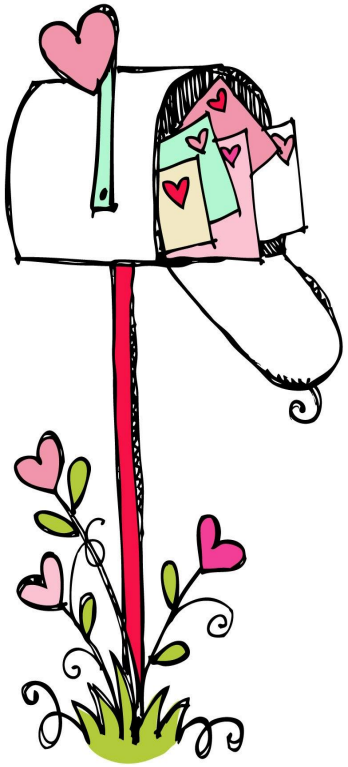


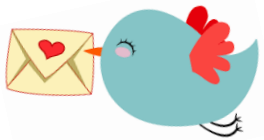


الشكل التالي يوضح طريقة عمل الإنزيم ،
أي الخيارات التالية صحيحة .



	الإنزيم	المادة المتفاعلة
أ	W	Y
ب	X	Y
ج	X	W
د	Y	X





سؤال

(١) استقصى أحد الطلبة تأثير عدة عوامل حفّازة مختلفة على معدل تحلل بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين. يُحكم على سرعة التفاعل من خلال كمية الرغوة التي شكلتها محتويات الأنبوبة عند إضافة عامل حفّاز (الأكسجين هو نتاج التفاعل ويشكل فقاعات).

استخدم الطالب بُرادة الحديد وثاني أكسيد المنغنيز كعوامل حفّازة غير عضويّة، واستخدم إنزيم الكتاليز المحضر صناعيًا (متوافر تجاريًا)، وقطعًا من الكبد ومن درنة البطاطس، وكلاهما يحتويان على الكتاليز الذي يحفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين.

أظهرت النتائج ما يأتي:

- إنزيم الكتاليز والكبد والبطاطس أكثر كفاءة بكثير من العوامل الحفّازة غير العضويّة.
- إنزيم الكتاليز النقي أكثر كفاءة من الكبد والبطاطس.
- الكبد أكثر كفاءة من البطاطس.
- الكبد المطحون أكثر كفاءة من قطع الكبد.

فسّر نتائج الطالب.

تفسير النتائج

- الكتاليز والكبد والبطاطس كانت أكثر كفاءة من العوامل الحفازة غير العضويّة:

لوجود أنزيم الكتاليز الذي عمل بكفاءة لتحفيز تفكك بيروكسيد الهيدروجين.

- كان الكتاليز النقي أكثر كفاءة من الكبد والبطاطس:

تركيز الإنزيم النقي أعلى من تركيز الإنزيم في الكبد والبطاطس. فكلما زاد تركيز الإنزيم زادت سرعة نشاطه

- كان الكبد أكثر كفاءة من البطاطس: الكبد نسيج حيواني. للأنسجة الحيوانيّة معدل أيض أعلى من الأنسجة النباتيّة. لذلك من المحتمل أن يتراكم بيروكسيد الهيدروجين في خلايا الكبد بشكل أسرع من خلايا البطاطس، وبالتالي يجب التخلص منه بشكل أسرع. لذلك، من المحتمل أن يكون تركيز الكتاليز في خلايا الكبد أعلى من خلايا البطاطس

- كان الكبد المطحون أكثر كفاءة من الكبد المقطّع:

يسبب طحن الكبد تكسّر الخلايا وإطلاق محتوياتها، بما فيها الكتاليز. لذلك يسهل وصول الكتاليز إلى المادة المتفاعلة (بيروكسيد الهيدروجين) وكذلك بسبب زيادة المساحة السطحية المعرضة للتفاعل

استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم

اعداد الأستاذتين: منى الحوقاني وثريا الريامي
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية

الأهداف والمعايير

01

شرح كيفية استقصاء سير التفاعلات المحفزة بالإنزيم عن طريق قياس سرعة تكون النواتج باستخدام الكتاليز وسرعة إختفاء المادة المتفاعلة باستخدام الأميليز.

- يلخص كيفية إجراء استقصاء حول معدل تكوين غاز الأكسجين من بيروكسيد الهيدروجين باستخدام إنزيم الكتاليز.
- يرسم رسمًا بيانيا لاظهار النتائج التي نحصل عليها لتكون الناتج بمرور الزمن.
- يشرح شكل الرسم البياني لتكوين الناتج بمرور الزمن .
- يحدد معدل التفاعل الأول من النتائج.
- يلخص كيفية إجراء إستقصاء حول معدل إختفاء النشا باستخدام الأميليز .
- يرسم رسما بيانيا لتوضيح النتائج التي حصل عليها من إختفاء المادة المتفاعلة بمرور الزمن.
- يشرح شكل الرسم البياني لاختفاء المادة المتفاعلة بمرور الزمن.

الأهداف والمعايير

02

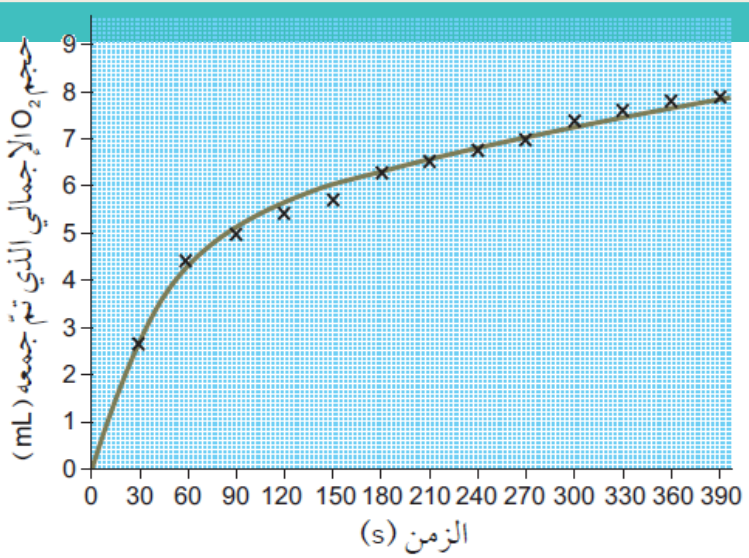
يلخّص استخدام مقياس الألوان لقياس سير التفاعلات المحفّزة بالإنزيم التي تتضمّن تغيّرات في اللون.

.

- يصف كيف يمكن إستخدام مقياس الألوان لقياس سير تفاعل يتحكم فيه الإنزيم
- يصف كيفية إستخدام بيانات تجربة مقياس الألوان لحساب المعدل الأولي للتفاعل

يمكن إجراء استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم بقياس:

- معدل تكون الناتج (قياس سرعة ظهور الناتج)
  - تفكك بيروكسيد الهيدروجين بواسطة انزيم الكتاليز
- استخدام مقياس الألوان (قياس سرعة اختفاء المادة المتفاعلة)
  - هضم النشأ بواسطة إنزيم الأمليز



الشكل ٣–٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم. أُضيف الكتاليز إلى بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. جُمع الغاز المتحرّر في حقنة غاز، وتمّت قراءة الحجم كل 30 s .

صف المنحنى البياني .

حجم غاز الأكسجين الذي تم جمعه في الدقيقة الأولى كان كبيرا . ومع استمرار التفاعل، ينخفض معدل تحرير غاز O_2 تدريجيًا، ويتباطأ التفاعل إلى أن يتوقف كليًّا.

استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم

- قياس معدل تكون الناتج (قياس سرعة ظهور الناتج)
- استخدام مقياس الألوان (قياس سرعة اختفاء المادة المتفاعلة)

مثال : إنزيم الكتاليز

√يوجد في أنسجة معظم الكائنات الحية

√يحفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين

(مادة كيميائية سامة تتكون داخل الخلايا)

أكسجين + ماء $\xrightarrow{\text{كتاليز}}$ بيروكسيد الهيدروجين

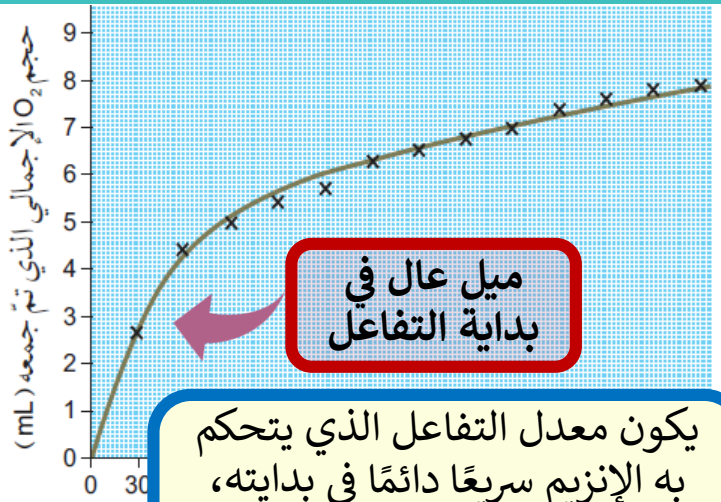
عندما يمتزج الإنزيم بالمادة المتفاعلة تتحرر فقاعات غاز الأكسجين الذي يمكن جمعه وقياسه وبالتالي يسهل متابعة التفاعل .

فسر : بدأ التفاعل سريعا ثم تباطأ إلى أن توقف في النهاية .

√ في بداية التفاعل كان عدد جزيئات المادة المتفاعلة كبيرا بحيث يحتوي كل جزيء إنزيم على جزيء من المادة المتفاعلة في موقعه النشط.

√ ومع تحول المزيد من المادة المتفاعلة إلى ناتج ، ينخفض عدد جزيئات المادة للارتباط بالإنزيمات ، وقد تكون جزيئات الإنزيمات في انتظار وصول المادة المتفاعلة لترتبط في مواقعها النشطة.

√ وعند انخفاض عدد جزيئات المادة المتفاعلة يتباطأ التفاعل إلى أن يتوقف نهائيا



يكون معدل التفاعل الذي يتحكم به الإنزيم سريعًا دائمًا في بدايته، ويسمّى هذا المعدّل بالمعدّل الأولي للتفاعل.

يعتمد معدل التفاعل على :

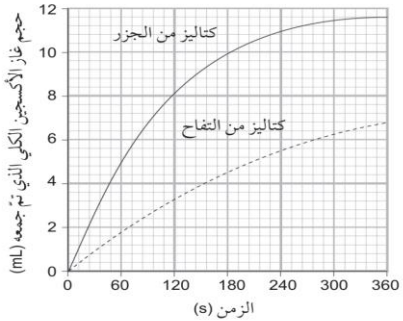
١- عدد جزيئات الإنزيم المتوافرة

٢- السرعة التي يستطيع بها الإنزيم تحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج، وإطلاقه، ثم الارتباط بجزيء آخر من المادة المتفاعلة.

نشاط ٣-١ الإجابة عن أسئلة التمثيلات البيانية

استخلص أحد الطلبة إنزيم الكتاليز من 100 g من الجزر و 100 g من التفاح. وأضاف المستخلصَين إلى أنبوبتَين من محلول بيروكسيد الهيدروجين، ثم قاس حجم غاز الأكسجين الذي تحرّر خلال 10 دقائق.

يبيّن الشكل أدناه نتائج التجربة.



الشكل ٣-١ : تمثيل بياني يبيّن زمن سير التفاعل لمصدرَين من إنزيم الكتاليز.

أ. صف منحنى الكتاليز المستخلص من الجزر

يزداد الحجم الكلي لغاز الأكسجين المتجمع بمرور الزمن. ويكون معدل الزيادة أسرع عند بداية التفاعل ليتناقص تدريجيًا حتى ٣٣٠ثانية ويصل الحجم الكلي إلى ١١,٦ مل تقريبًا ومن هذا الوقت وصاعدًا، لا تحدث أيّة زيادة بل يستقر مستوى التمثيل البياني عند القيمة ١١,٦ مل.

ب. فسر شكل هذا المنحنى

يكون تركيز المادة المتفاعلة، بيروكسيد الهيدروجين، مرتفعًا عند البداية. وتكون الاصطدامات بين الإنزيم ومادته المتفاعلة أكثر حدوثًا أو تكرارًا، ومعدل التفاعل أعلى وهذا ما يفسر ارتفاع معدل إنتاج غاز الأكسجين خلال هذه المرحلة. وينخفض تركيز المادة المتفاعلة بمرور الزمن لأنها تتحوّل إلى ناتج. وبالتالي، يتباطأ معدل التفاعل تدريجيًا إلى أن يصبح صفرًا عند ٣٣٠ ثانية فصاعدًا، لأن جميع المادة المتفاعلة قد تحوّلت إلى ناتج.

ج. قارن منحنيَي الكتاليز المستخلص من الجزر والمستخلص من التفاح

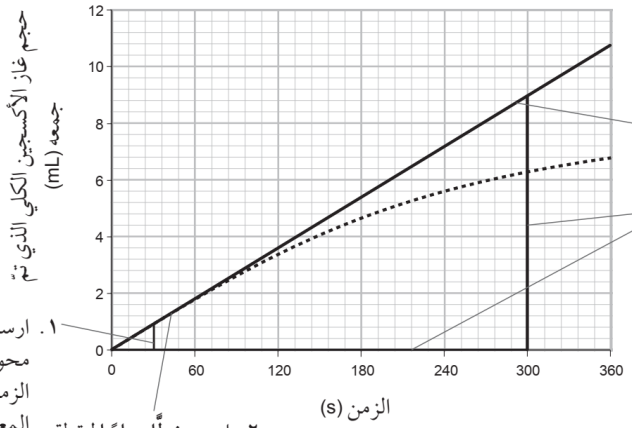
يشبه منحنى كتاليز التفاح منحنى كتاليز الجزر، حيث يظهر معدل التفاعل تناقصًا بمرور الزمن لكن يكون ميل منحنى كتاليز التفاح دائمًا أقل من منحنى كتاليز الجزر.

الحجم الأقصى من غاز الأكسجين المنطلق في 330 s هو 6.8 mL وهو أقل بمقدار 4.8 من الحجم الأقصى للجزر يبقى منحنى التفاح غير مستقر عند هذا الزمن، حيث يتابع ارتفاعه ببطء الأمر الذي يدل على أن التفاعل لم يكتمل بعد، وأن يوجد مزيد من المادة المتفاعلة

يحدد معدل التفاعل الأولي من النتائج

حساب معدّل تحرير غاز الأكسجين في زمن معيّن.

في ما يأتي توضيح كيفية إجراء ذلك لمنحنى الكتاليز المستخلص من التفاح.



١. ارسم خطًّا عموديًّا من محور (س) لتحديد الزمن الذي تودّ حساب المعدّل منه.

٢. ارسم **خطًّا مماسًا** لنقطة تريد للخط العمودي أن يلتقي فيها المنحنى.

٣. دع خط المماس ينتهي حيث يسهل عليك قراءة القيم على المحورَين (س) و (ص).

٤. ارسم خطَّين آخرَين لتكمل المثلث قائم الزاوية.

٥. احسب طول الجانب الأفقي من المثلث (التغيّر في قيمة س)، والجانب العمودي (التغيّر في قيمة ص).

٦. احسب المعدل محددًا ميل المماس:

$$\frac{\text{التغير في (ص)}}{\text{التغير في (س)}}$$

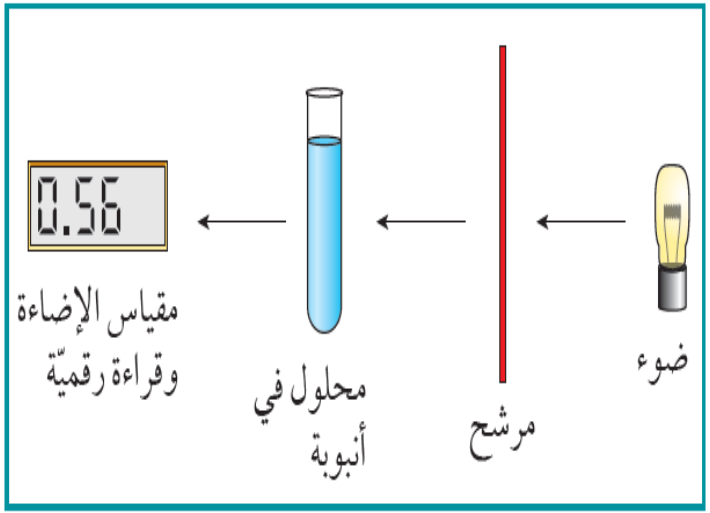
$$= \frac{9.0}{300} = 0.03\ \text{mL s}^{-1}$$

الشكل ٣-٢: حساب الميل برسم الخط المماس.

واجب منزلي

احسب معدل تحرير غاز الأكسجين عند ٣٠ ثانية لمنحنى الكتاليز المستخلص من الجزر؟

استخدام مقياس الألوان لقياس سير التفاعل الذي يتحكم به الإنزيم



الشكل ٣-٦ رسم تخطيطي يبيّن كيف يعمل مقياس الألوان.

التعريف

مقياس الألوان أداة تقيس لون المحلول بقياس امتصاص أطوال موجية مختلفة من الضوء. كلما زاد تركيز المادة المسببة للون زاد الإمتصاص

نوع المقياس

يستخدم لقياس تغيّر اللون **كميًّا**، وهذه الطريقة تتوافر فيها قيمٌ عددية (رقمية) يمكن أن يتمّ تمثيلها بيانيًا.

مثال

في **تجربة النشا** يمكن قياس شدة اللون الأزرق القاتم الناتج من اختبار اليود باستخدام مقياس الألوان

استراتيجية السؤال يتصل

يلخص كيفية إجراء إستقصاء حول معدل إختفاء النشا باستخدام الأميليز .

أشاهد وأدون

قياس سرعة اختفاء المادة المتفاعلة

1

يضاف الأمليز إلى النشا

يفكك الأمليز النشا إلى السكّر المختزل المالتوز بعمليّة التحلل المائي

2

الكشف عن النشا

ويمكن أخذ عينات صغيرة في أوقات معروفة أثناء التفاعل للكشف عن النشأ باستخدام محلول اليود

3

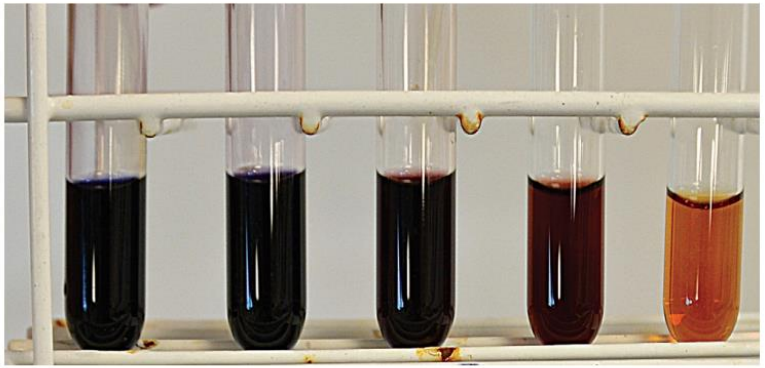
يضاف اليود

يتفاعل محلول اليود مع النشا لينتج لونًا أزرق قاتم

4

مقياس الألوان

ومع تحول النشا إلى مالتوز، ينخفض تركيز النشا في المزيج المتفاعل يتغير لون العينات قيد الاختبار من الأزرق القاتم إلى البني، ثم البني الباهت، وصولا في النهاية إلى زوال اللون



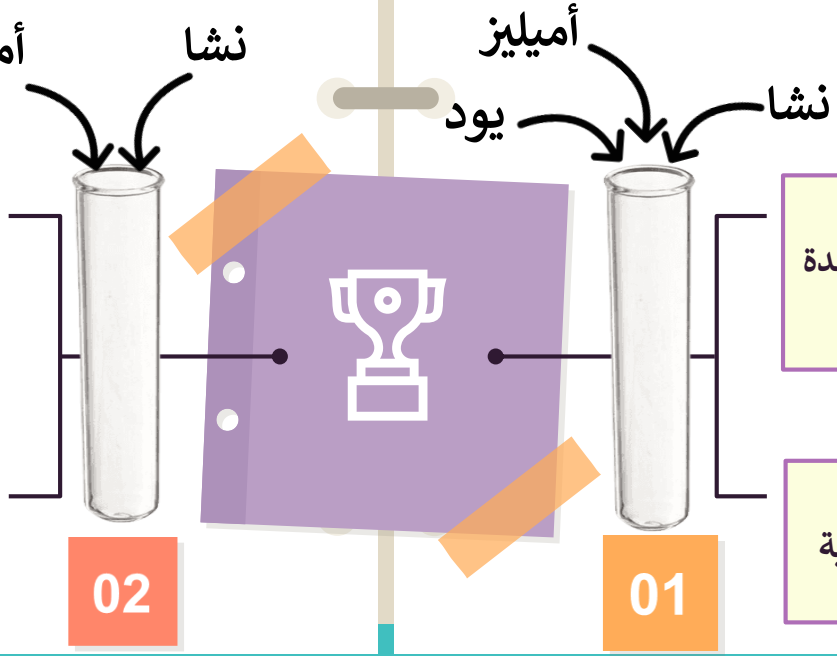
الصورة ٣-٢ صورة لمجموعة من الألوان التقطت من اختبار اليود أثناء تجربة تستقصي هضم النشا بفعل إنزيم الأميليز. تبيّن الأنابيب تزايد الزمن لهضم النشا من اليسار إلى اليمين.

يتغيّر لون العيّنات قيد الاختبار من الأزرق القاتم إلى البنّي، ثم البنّي الباهت، وصولً في النهاية إلى زوال اللون.

إذا أُجري القياس على مدى أوقات زمنيّة معيّنة، يمكن رسم منحنى «كميّة النشا» المتبقيّة مقابل «الزمن ».

أي التجربتين أفضل لاستخدام مقياس الألوان لقياس سير التفاعل الذي يتحكم به الإنزيم في تجربة النشا؟ التجربة ٢

لأن اليود يتداخل مع معدل التفاعل ويبطئه عند مزجه مع النشا وإنزيم الأمليز في نفس الأنبوبة.



محتويات الأنبوبة

مزج النشا ومحلول اليود وإنزيم الأميليز في أنبوبة واحدة

طريقة الكشف

ثم أخذ قراءات منتظمة لمزيج اللون في هذه الأنبوبة بمقياس الألوان

محتويات الأنبوبة

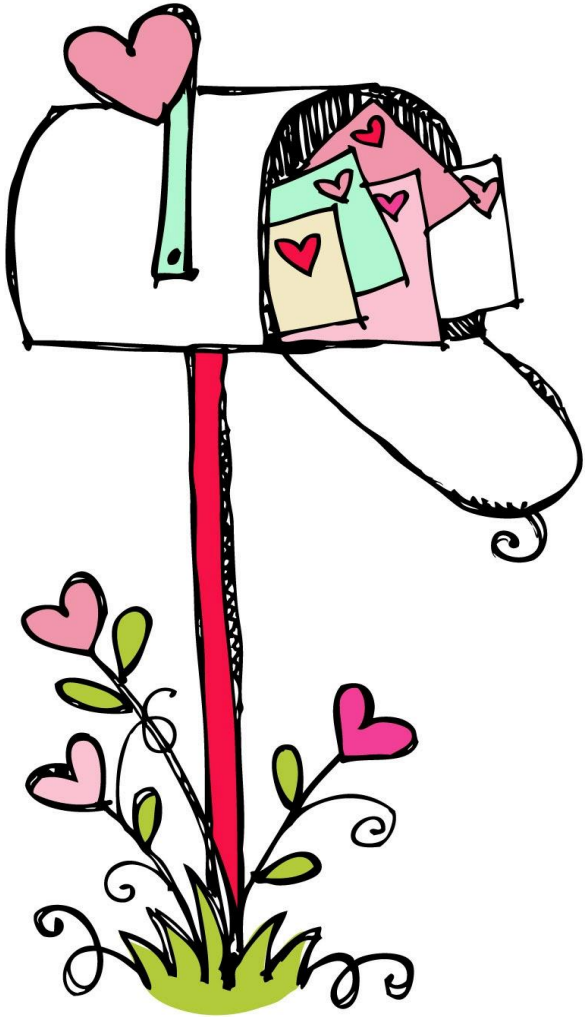
إضافة انزيم الأمليز فقط إلى النشا فيفكك هذا الإنزيم النشا إلى السكر المختزل المالتوز بعملية التحلل المائي

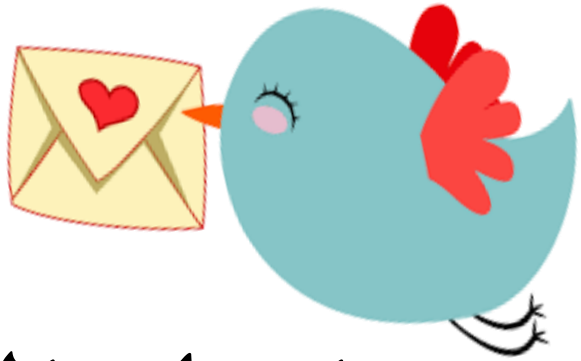
طريقة الكشف

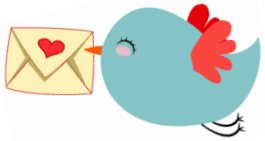
أخذ عينات صغيرة في أوقات معروفة أثناء التفاعل للكشف عن النشا باستخدام محلول اليود

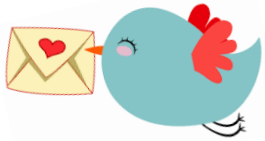
نشاط
اثرائي

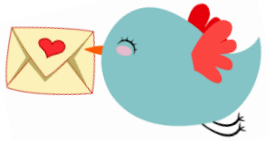
زاجل اليوم

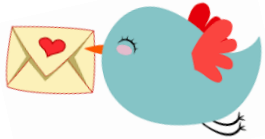




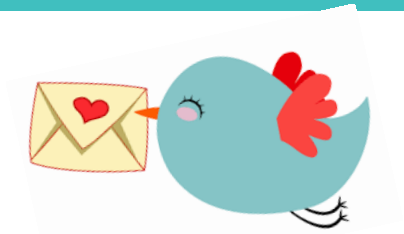




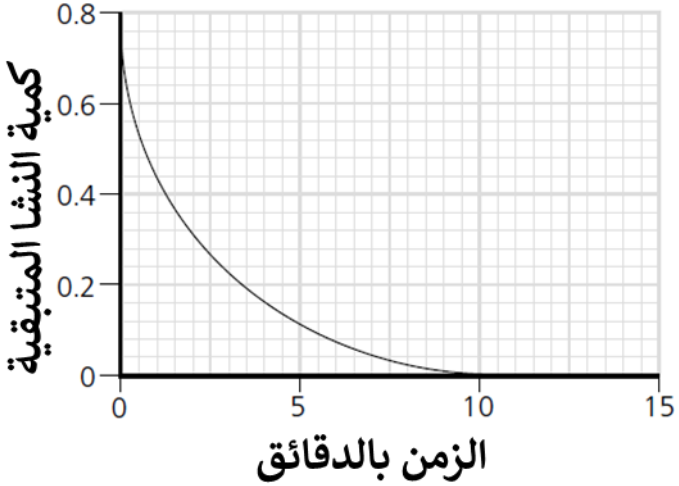




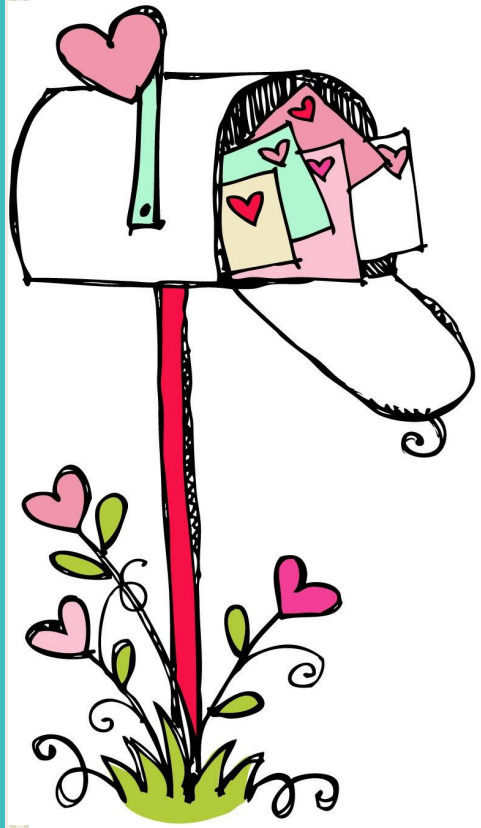
حل السؤال ٢
صفحة ١١١
من كتاب الطالب



أ. ارسم المنحنى المتوقع الذي يمثل كميّة النشا المتبقيّة مقابل زمن اختبار هضم النشا بفعل الأميليز.



ب. كيف يمكن استخدام هذا المنحنى لحساب معدل التفاعل الأولي؟



استراتيجية خطوة إلى الأمام

تقويم ختامي

1 2 3 4 5

الشكل المقابل يوضح قياس سرعة اختفاء مادة النشا بعد إضافة إنزيم الأمليز.

١- حدد رقم الأنبوبة التي تحتوي على :

❑ أقل تركيز للنشا؟

التالي

٢- حدد رقم الأنبوبة التي تحتوي على :
❑ أعلى تركيز للنشا؟

1 2 3 4 5

التالي

٣- ما لون المحلول في :

- الأنبوبة ١ ؟
- الأنبوبة ٣؟

1 2 3 4 5

التالي

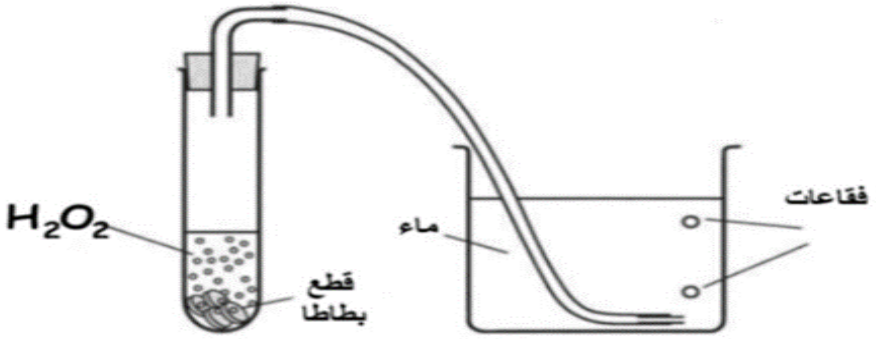
ما نوع العلاقة بين كميّة النشا المتبقيّة و زمن اختبار هضم النشا بفعل الأميليز.

1 2 3 4 5

الشكل التالي يوضح نتائج تجربة أجريت لتفكيك فوق أكسيد الهيدروجين بتأثير الإنزيم الموجود في قطع البطاطا

بيروكسيد الهيدروجين $\xrightarrow{\text{كتاليز}}$ ماء + أكسجين

لخص كيفية إجراء استقصاء حول معدل تكوين غاز الأكسجين من بيروكسيد الهيدروجين باستخدام إنزيم الكتاليز؟



الشكل الأول

1- ما المقصود بالإنزيم؟

.....

2- ما اسم الإنزيم الموجود في قطع البطاطا؟

.....

3- ما اسم الغاز المتصاعد في التجربة؟

.....